
LISTA 3.

Analiza funkcjonalna

- (1) Niech X będzie przestrzenią unormowaną, X_1, X_2 jej domkniętymi podprzestrzeniami. Mówimy, że X_2 jest dopełnieniem X_1 w X , gdy $\text{lin}(X_1 \cup X_2) = X$ i $X_1 \cap X_2 = \{0\}$. Wykaż, że $T : X_1 \times X_2 \rightarrow X$, $T(x_1, x_2) = x_1 + x_2$, jest algebraicznym izomorfizmem, i jest odwzorowaniem ciągłym.
- (2) Znajdź dopełnienie X_2 przestrzeni funkcji ciągłych parzystych X_1 na $[-1, 1]$ w przestrzeni X funkcji ciągłych $C([-1, 1])$ z normą supremum. Czy dla znalezionej dopełnienia X_2 odwzorowanie T z poprzedniego zadania jest izomorfizmem przestrzeni $X_1 \times X_2$ i X ?
- (3) Punkt x zbioru K nazywamy *ekstremalnym*, gdy nie jest kombinacją wypukłą **innych** elementów zbioru K .
 - (a) Domknięta kula jednostkowa w c_0 nie posiada elementów ekstremalnych.
 - (b) Wskaż element ekstremalny w domkniętej kuli jednostkowej w c_∞ (ciągi mające granice).
 - (c) Udowodnij, że c_0 i c_∞ nie są izometrycznie izomorficzne, choć, jak wykazaliśmy/wykażemy na wykładzie, są izomorficzne.
- (4) Wnętrze i domknięcie zbioru wypukłego A w przestrzeni unormowanej X są zbiorami wypukłymi.
- (5) Uwypuklenie (czyli $\text{conv } A$) zbioru otwartego A w przestrzeni unormowanej X jest zbiorem otwartym.
- (6) Wzorując się na dowodzie z wykładu dla ℓ^p , $1 < p < \infty$ pokaż, że $(\ell^1)^*$ można utożsamić z ℓ^∞ .
- (7) *Średnią Banacha* nazywamy (dowolny) funkcyjnał liniowy ψ na (rzeczywistej przestrzeni) $\ell^\infty(\mathbb{N})$ spełniający warunki (i): $\|\psi\| = 1$, (ii): $\psi(1, 1, 1, 1, \dots) = 1$, (iii): $\psi(a_1, a_2, a_3, a_4, \dots) = \psi(a_2, a_3, a_4, \dots)$. Wykaż, że średnia Banacha spełnia:
 - (iv) $\psi(a_1, a_2, a_3, \dots) \geq 0$ przy założeniu, że wszystkie $a_j \geq 0$.
 - (v) $\inf_j \{a_j\} \leq \psi(a_1, a_2, a_3, \dots) \leq \sup_j \{a_j\}$ (stąd nazwa *średnia*).
 - (vi) Jeśli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_j = g$, to $\psi(a_1, a_2, a_3, \dots) = g$.Oblicz: $\psi(1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$, $\psi(1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots)$.
- (8) Średnia Banacha nie jest postaci $\sum_{j=1}^\infty a_j y_j$ dla pewnego $(y_1, y_2, \dots) \in \ell^1$.

- (9) Skonstruuj średnią Banacha. Wskazówka. Niech

$$X_0 = \{(a_1, a_2, a_3, \dots) \in \ell^\infty : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j \text{ istnieje}\}$$

Położ $\phi(a_1, a_2, \dots) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j$ dla $(a_1, a_2, \dots) \in X_0$. i zastosuj twierdzenie Hahna-Banacha.

- (10) Wykaż, że odwzorowanie $H \times H \ni (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle \in \mathbb{K}$ jest ciągle.
- (11) Przypomnijmy, że w nierówności Schwartza $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ jest równość wtedy i tylko wtedy, gdy wektory x, y są proporcjonalne. Udowodnij, że w przestrzeni unitarnej związek $\|x - y\| = \|x - z\| + \|z - y\|$ zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy z jest kombinacją wypukłą x i y .
- (12) Niech $\mathbb{N} \ni N \geq 3$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $\alpha^N = 1$, $\alpha^2 \neq 1$. Pokaż, że w przestrzeni unitarnej zachodzi tożsamość:

$$\langle x, y \rangle = N^{-1} \sum_{n=1}^N \alpha^n \|x + \alpha^n y\|^2.$$

- (13) W przestrzeni unitarnej H mamy

$$\langle x, y \rangle = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} e^{it} \|x + e^{it} y\|^2 dt.$$

- (14) W przestrzeni unitarnej $x_n, y_n \in H$ spełniają $\|x_n\|, \|y_n\| \leq 1$ i $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow 1$, gdy $n \rightarrow \infty$. Pokaż, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$.
- (15) W rzeczywistej przestrzeni unormowanej X zachodzi tożsamość równoległoboku $\|x - y\|^2 + \|x + y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. Pokaż, że można w X wprowadzić iloczyn skalarny dla którego $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$.
- (16) Czy w przestrzeni $C^1([0, 1])$ funkcji ciągłych na $[0, 1]$ i mających ciągłe pochodne (jednostronne na końcach) wzór

$$\|f\|^2 = \int_0^1 |f(x)|^2 + |f'(x)|^2 dx$$

zadaje normę. Czy jest to przestrzeń unitarna.